# 7 Volumen und Masse

Wie viel Wasser passt in ein Becken? Und wie schwer ist die Füllung? Das rechnest du hier.

**Arbeitsheft** · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

## Das lernst du hier

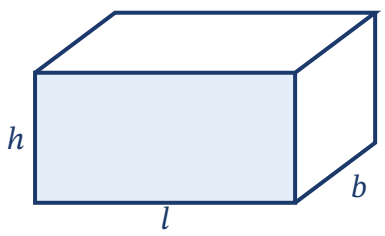
- Ich rechne das Volumen von einem Quader aus.
- Ich rechne das Volumen von einem Zylinder aus.
- Ich rechne aus dem Volumen die Masse aus.

### Wichtige Wörter

| | |
|---|---|
| **das Volumen *V*** | wie viel hineinpasst. In Kubikmeter ($m^3$) |
| **der Quader** | ein Körper wie ein Schuhkarton oder ein eckiges Becken |
| **der Zylinder** | ein Körper wie eine Dose, ein Rohr oder ein rundes Becken |
| **die Grundfläche** | die Fläche unten, auf der der Körper steht |
| **die Höhe *h*** | bei Becken oft: die Wassertiefe |
| **die Masse *m*** | wie schwer etwas ist. In kg oder t |
| **die Dichte *ρ*** | Wasser: 1000 $kg/m^3$ – also wiegt 1 $m^3$ Wasser 1 t |

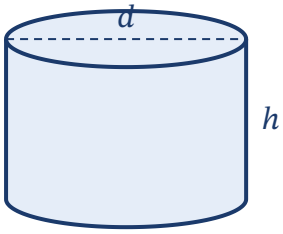
## Volumen = Grundfläche · Höhe

### Quader




$$V = l \cdot b \cdot h$$

### Zylinder




$$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$$

Erst die Kreisfläche, dann mal die Höhe.

Volumen hat die Einheit **m³**. Denn: m · m · m = m³.

## Vom Volumen zur Masse

$$m = \rho \cdot V$$

Wasser: $\rho$ = 1000 kg/m³. Also: 1 m³ Wasser wiegt 1000 kg = 1 t.

## Beispiel

*Lies das Beispiel Schritt für Schritt.*

Ein Becken ist ein Quader: 20 m lang, 8 m breit, das Wasser ist 3 m tief.
Wie viel Wasser ist im Becken?

1. $l = 20\,\mathrm{m};\ b = 8\,\mathrm{m};\ h = 3\,\mathrm{m}$

   **Gegeben** Länge, Breite und Höhe. Die Höhe ist hier die Wassertiefe.

2. $V = l \cdot b \cdot h$

   **Formel** Die Formel für den Quader.

3. $V = 20\,\mathrm{m} \cdot 8\,\mathrm{m} \cdot 3\,\mathrm{m}$

   **Einsetzen** Setze die Zahlen mit Einheit ein.

4. $V = \underline{\underline{480\,\mathrm{m}^3}}$

   **Rechnung** 20 · 8 · 3 = 480. Meter mal Meter mal Meter gibt m³.

5. Im Becken sind 480 m³ Wasser.

   **Antwort** Ganzer Satz mit Zahl und Einheit.

## Üben

*Kreuze die richtige Antwort an.*

1. **KÖRPER**

   Ein rundes Becken ist ein …

   ☐ A) Dreieck ☐ B) Zylinder

   ☐ C) Kreis ☐ D) Quader

2. **FORMEL**

   Welche Formel gilt für einen Quader?

   ☐ A) $V = l \cdot b$ ☐ B) $V = \frac{l \cdot b}{2} h$

   ☐ C) $V = l \cdot b \cdot h$ ☐ D) $V = l + b + h$

3. **MASSE**

   Wie schwer ist 1 $m^3$ Wasser?

   ☐ A) 100 kg ☐ B) 1 kg

   ☐ C) 10 t ☐ D) 1 t (1000 kg)

4. **FORMEL**

   Welche Formel gibt die Masse?

   ☐ A) $m = \rho + V$ ☐ B) $m = \frac{\rho}{} V$

   ☐ C) $m = \rho \cdot V$ ☐ D) $m = \frac{V}{} \rho$

5. **FORMEL**

   Welche Formel gilt für einen Zylinder?

   ☐ A) $V = d^2 \cdot h$ ☐ B) $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$

   ☐ C) $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ ☐ D) $V = \pi \cdot d \cdot h$

6. **MASSE**

   Im Becken sind 50 $m^3$ Wasser. Wie schwer ist das Wasser?

   ☐ A) 50 t ☐ B) 5 t

   ☐ C) 500 t ☐ D) 50 kg

## Rechnen

*Schreibe alle 6 Schritte in den Kasten. Schreibe das Ergebnis unten hin.*

---

### Aufgabe 1: Eckiges Becken (Abwasser)

Ein Becken in der Kläranlage Schwierbach ist ein Quader.

Das weißt du:

- Länge: $l = 27\,\text{m}$
- Breite: $b = 6\,\text{m}$
- Wassertiefe: $h = 3{,}5\,\text{m}$

**Frage:** Wie viel Wasser ist im Becken?

Antwortsatz im Heft: **Im Becken sind … m³ Wasser.**

$V =$ _____ m³

## Aufgabe 2: Masse vom Wasser (Abwasser)

In einem Becken der Kläranlage Schwierbach steht Wasser.

Das weißt du:

- Volumen: $V = 255\,\mathrm{m^3}$
- Dichte: $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3} = 1\,\mathrm{t/m^3}$

**Frage:** Wie viele Tonnen wiegt das Wasser?

Antwortsatz im Heft: **Das Wasser wiegt … t.**

$m$ = _____ t

### Aufgabe 3: Container mit Bauschutt (Kreislauf & Abfall)

Ein Container im Abfallzentrum Schwierbach ist ein Quader. Er ist voll.

Das weißt du:

- Länge: $l = 4{,}5\,\text{m}$
- Breite: $b = 2\,\text{m}$
- Höhe: $h = 1\,\text{m}$
- Dichte der Füllung: $\rho = 1{,}5\,\text{t/m}^3$

**Frage:** Wie schwer ist die Füllung? Rechne erst das Volumen aus.

Antwortsatz im Heft: **Die Füllung wiegt … t.**

$m$ = _____ t

### Aufgabe 4: Runder Wasserbehälter (Wasserversorgung)

Ein Wasserbehälter im Wasserwerk Schwierbach ist ein Zylinder.

Das weißt du:

- Durchmesser: $d = 18\,\text{m}$
- Wasserhöhe: $h = 5\,\text{m}$

**Frage:** Wie viel Wasser ist im Behälter?

Antwortsatz im Heft: **Im Behälter sind … m³ Wasser.**

$V =$ _____ m³

## Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

## Antworten: Trainer

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **B** | Ein Kreis ist eine Fläche. Ein Zylinder ist ein Körper. |
| 2 | **C** | Länge mal Breite mal Höhe. |
| 3 | **D** | Dichte von Wasser: 1000 kg/m³. |
| 4 | **C** | Dichte mal Volumen. |
| 5 | **C** | Kreisfläche mal Höhe. |
| 6 | **A** | 1 m³ wiegt 1 t. 50 m³ wiegen 50 t. |

# Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

## Aufgabe 1: Eckiges Becken

1. Das Becken ist ein Quader. Welche Formel gilt für einen Quader? Die Höhe ist hier die Wassertiefe.
2. Die Formel ist $V = l \cdot b \cdot h$. Rechne zuerst die Grundfläche: 27 m · 6 m = 162 m².
3. Rechne 162 m² mal 3,5 m. m² mal m gibt m³.

**GEGEBEN**

$l = 27\,\text{m};\ b = 6\,\text{m};\ h = 3{,}5\,\text{m}$

**GESUCHT**

$V$ in m³

**KÖRPER**

Quader

**FORMEL**

$V = l \cdot b \cdot h$

**RECHNUNG**

$V = 27\,\text{m} \cdot 6\,\text{m} \cdot 3{,}5\,\text{m} = \underline{\underline{567\,\text{m}^3}}$

**ANTWORT**

Im Becken sind 567 m³ Wasser.

### Aufgabe 2: Masse vom Wasser

1. Gesucht ist die Masse in t. Wie schwer ist 1 m³ Wasser?
2. 1 m³ Wasser wiegt 1 t. Die Dichte ist also $\rho = 1\,\mathrm{t/m^3}$. Die Formel ist

   $m = \rho \cdot V$.
3. Rechne 1 t/m³ mal 255 m³. t/m³ mal m³ gibt t.

**GEGEBEN**

$V = 255\,\mathrm{m^3};\ \rho = 1\,\mathrm{t/m^3}$

**GESUCHT**

$m$ in t

**FORMEL**

$m = \rho \cdot V$

**TIPP**

1 m³ Wasser wiegt 1 t

**RECHNUNG**

$m = 1\,\mathrm{t/m^3} \cdot 255\,\mathrm{m^3} = \underline{\underline{255\,\mathrm{t}}}$

**ANTWORT**

Das Wasser wiegt 255 t.

### Aufgabe 3: Container mit Bauschutt

1. Du rechnest in 2 Schritten. Schritt 1: das Volumen vom Container.
   Schritt 2: die Masse mit der Dichte.
2. Schritt 1: $V = l \cdot b \cdot h$. $4{,}5\,\text{m} \cdot 2\,\text{m} \cdot 1\,\text{m} = 9\,\text{m}^3$.
3. Schritt 2: $m = \rho \cdot V$. Rechne $1{,}5\,\text{t/m}^3$ mal $9\,\text{m}^3$. Das Ergebnis hat die Einheit t. Runde auf 4 Stellen.

**GEGEBEN**

$$l = 4{,}5\,\text{m};\ b = 2\,\text{m};\ h = 1\,\text{m};\ \rho = 1{,}5\,\text{t/m}^3$$

**GESUCHT**

$m$ in t

**VOLUMEN**

$$V = l \cdot b \cdot h = 9\,\text{m}^3$$

**MASSE**

$$m = \rho \cdot V$$

**RECHNUNG**

$$V = 4{,}5\,\text{m} \cdot 2\,\text{m} \cdot 1\,\text{m} = 9\,\text{m}^3$$

$$m = 1{,}5\,\text{t/m}^3 \cdot 9\,\text{m}^3 = \underline{\underline{13{,}5\,\text{t}}}$$

**ANTWORT**

Die Füllung wiegt 13,5 t.

### Aufgabe 4: Runder Wasserbehälter

1. Der Behälter ist ein Zylinder. Welche Formel gilt für einen Zylinder? Was rechnest du zuerst?
2. Rechne zuerst die Grundfläche. Sie ist ein Kreis: $\frac{\pi \cdot 324\,\text{m}^2}{4} = 254{,}5\,\text{m}^2$.
3. Rechne die Grundfläche mal die Höhe 5 m. Nimm die Zahl aus dem Taschenrechner. $\text{m}^2$ mal m gibt $\text{m}^3$. Runde auf 4 Stellen.

**GEGEBEN**

$d = 18\,\text{m};\ h = 5\,\text{m}$

**GESUCHT**

$V$ in $\text{m}^3$

**KÖRPER**

Zylinder

**FORMEL**

$$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$$

**RECHNUNG**

$$V = \frac{\pi \cdot 324\,\text{m}^2}{4} \cdot 5\,\text{m} = \underline{\underline{1272\,\text{m}^3}}$$

**ANTWORT**

Im Behälter sind 1272 $\text{m}^3$ Wasser.